

Domácí úkol 3.1

Patrik Štencel

David Hromádka

Nechť $A_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $A_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. Z kapitoly o lineárních zobrazeních víme, že existuje právě jedno zobrazení zobrazující bázi B_1 na bázi B_2 , označme si jeho matici Q , takže víme $A_2 = QA_1$.

Dále si všimněme, že Gramova matice v $\mathbb{R}^n$ se standartním skalárním součinem se dá spočítat jako $G_1 = A_1^T A_1$ a $G_2 = A_2^T A_2$. Pokud matice Q je ortogonální, tak máme $G_2 = A_1^T Q^T Q A_1 = A_1^T Q^{-1} Q A_1 = A_1^T A_1 = G_1$.

Pokud naopak $G_1 = G_2$, tak protože B_1 je báze, je matice A_1 regulární stejně jako A_1^T , takže můžeme spočítat $(A_1^T)^{-1} G_1 A_1^{-1} = (A_1^T)^{-1} A_1^T A_1 A_1^{-1} = I_n$. Zároveň máme rovnost s $(A_1^T)^{-1} G_2 A_1^{-1} = (A_1^T)^{-1} A_1^T Q^T Q A_1 A_1^{-1} = Q^T Q$. Z toho máme, že Q je ortogonální, což jsme chtěli.